МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Дифференцированная схема кредитования

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Анастасия Павлова

26 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Анастасии Павловой

1. Как распознать схему

Дифференцированная схема кредитования: основной долг (тело кредита) уменьшается **на одну и ту же сумму** в каждом платёжном периоде. Проценты начисляются на оставшуюся задолженность.

Сигнал в задаче ЕГЭ: «долг на определённую дату каждого года (месяца) должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на эту дату предыдущего года».

Сравнение: в аннуитетной схеме общий платёж постоянен; в дифференцированной схеме постоянна доля *основного долга* в платеже. При положительной ставке общий платёж постепенно уменьшается.

2. Обозначения и пять колонок таблицы

S	первоначальная сумма кредита;
n	число платёжных периодов (лет или месяцев);
r	ставка *за один период*, записанная десятичной дробью;
$d = S/n$	постоянная часть платежа, погашающая тело кредита;
A_k	полный платёж за k-й период.

Например, $10\% = 0{,}10$. Если платят *ежемесячно*, ставка r должна относиться к месяцу; если *ежегодно* — к году.

Пять колонок, общих для финансовых задач

Начальный долг	Проценты	Общий долг	Платёж	Остаток
D_{k-1}	rD_{k-1}	$D_{k-1}(1+r)$	$rD_{k-1}+d$	$D_{k-1}-d$

3. Как устроен платёж

Каждый платёж состоит ровно из двух частей:

$$A_k = \underbrace{\frac{S}{n}}_{\text{погашение тела}} + \underbrace{r\left(S - \frac{(k-1)S}{n}\right)}_{\text{проценты на остаток}}$$

После k платежей долг равен

$$D_k = S - \frac{kS}{n}.$$

Поэтому $D_n = 0$: за n периодов тело кредита погашено полностью.

Пример 1. Таблица занятия: $S = 120$, $r = 10\%$, $n = 3$

Постоянная доля тела кредита: $d = 120 : 3 = 40$.

Год	Начало	Проценты	С процентами	Платёж	Остаток
1	120	12	132	$12+40=52$	80
2	80	8	88	$8+40=48$	40
3	40	4	44	$4+40=44$	0

Общая сумма платежей $52+48+44=144$. Переплата: $144-120=24=12+8+4$.

4. Формулы, которые нужно знать

В классической схеме с одной выплатой процентов и части тела за каждый период, постоянной ставкой и равномерным погашением тела:

$$\boxed{\text{ОСП} = S + \frac{Sr(n+1)}{2}} \qquad \boxed{\text{Переплата} = \frac{Sr(n+1)}{2}}$$

$$\boxed{\text{Процент переплаты} = \frac{r(n+1)}{2} \cdot 100\%}$$

$$\boxed{A_1 = Sr + \frac{S}{n}} \qquad \boxed{A_n = \frac{S}{n}\,r + \frac{S}{n}}$$

Здесь ОСП — **общая сумма платежей**, то есть все деньги, отданные банку за весь срок. Первый платёж A_1 — наибольший, последний A_n — наименьший (при $r>0$ и $n>1$).

Почему появляется $n+1$? Проценты начисляются на S, $S(n-1)/n$, …, S/n. Это арифметическая прогрессия; сумма её n членов равна $S(n+1)/2$.

Соседние платежи различаются на постоянную сумму:

$$A_k - A_{k+1} = \frac{Sr}{n}.$$

5. Три прикладных приёма из занятия

Пример 2. Известен процент переплаты

Кредит взят на 14 месяцев, общая сумма выплат на 15% больше первоначальной суммы. Найдём *месячную* ставку:

$$\frac{r(14+1)}{2} \cdot 100\% = 15\%, \qquad r = \frac{2 \cdot 0{,}15}{15} = 0{,}02.$$

Ответ: 2% в месяц.

Важно: 15% — переплата за весь срок, а r — ставка за период.

Пример 3. Неизвестен срок кредита

Кредит 20 млн рублей, ставка 15% годовых, общая сумма выплат 38 млн рублей. Из формулы ОСП:

$$38 = 20 + \frac{20 \cdot 0{,}15(n+1)}{2} = 20 + 1{,}5(n+1).$$

Отсюда $18 = 1{,}5(n+1)$, поэтому $n + 1 = 12$. Ответ: 11 лет.

Пример 4. Неравенства для первого и последнего платежей

Кредит 6 млн рублей на 15 лет. Наибольший платёж *не более* 1,9 млн, наименьший — *не менее* 0,5 млн. Постоянная доля тела равна $6 : 15 = 0{,}4$ млн.

$$\begin{cases} 6r + 0{,}4 \le 1{,}9, \\ 0{,}4r + 0{,}4 \ge 0{,}5 \end{cases} \iff \begin{cases} 6r \le 1{,}5, \\ 0{,}4r \ge 0{,}1 \end{cases} \iff \begin{cases} r \le 0{,}25, \\ r \ge 0{,}25. \end{cases}$$

Оба ограничения выполняются одновременно только при $r = 0{,}25$. Ответ: 25% годовых.

6. Четыре ошибки, которых нужно избежать

1. **Ставка и переплата.** Процент переплаты за весь срок и ставка за один период — разные величины. Отдельно подписывайте, какая из них дана, а какая неизвестна.

2. **«Не более» и «не менее».** Записывайте неравенство сначала словами: платёж *не более* b означает $A \le b$; платёж *не менее* b означает $A \ge b$.

3. **Система неравенств.** Каждое неравенство решается самостоятельно, а затем находится *пересечение* множества решений. Метод подстановки для систем уравнений здесь не применяется.

4. **Десятичные дроби.** Если ищете ставку r, сначала найдите число 0,25, затем переведите его в 25%. Деление «процентного ответа» ещё на 100 приводит к ошибке.

Алгоритм решения задачи о кредите

Дифференцированная схема: равные доли основного долга



Тренировочный блок

Путь А — 10 заданий от базовых к сложным

Записывайте ставку как десятичную дробь при подстановке в формулу. Если денежные суммы указаны в тысячах или миллионах рублей, ответ сохраняйте в тех же единицах.

Базовый уровень

1. Кредит 90 тыс. руб. выдан на 3 года под 10% годовых. Найдите ежегодно погашаемую часть тела кредита и первый платёж.

2. Кредит 180 тыс. руб. выдан на 3 года под 10% годовых. Составьте таблицу из пяти колонок, найдите ежегодные платежи и общую сумму платежей.

3. Кредит 150 тыс. руб. выдан на 5 лет под 20% годовых. Найдите платёж за третий год и долг после этого платежа.

Применение формул

4. Кредит 480 тыс. руб. выдан на 4 года под 8% годовых. Найдите переплату и общую сумму платежей.

5. Кредит 300 тыс. руб. выдан на 5 лет под 12% годовых. Найдите наибольший и наименьший платежи и их разность.

6. Кредит 240 тыс. руб. погашается равными долями тела за 4 года. Общая сумма платежей равна 300 тыс. руб. Найдите годовую процентную ставку.

7. Кредит взят на 8 месяцев с равномерным уменьшением долга. После его полного погашения сумма всех выплат оказалась на 18% больше первоначальной суммы. Найдите месячную процентную ставку.

Уровень выше среднего

8. В июле взят кредит 2 млн руб. под 15% годовых. Ежегодно долг уменьшается на одну и ту же сумму. После полного погашения общая сумма выплат равна 2,75 млн руб. На сколько лет был взят кредит?

9. Кредит 3 млн руб. выдан на 6 лет с равномерным погашением тела. Наибольший платёж не превышает 0,85 млн руб., наименьший составляет не менее 0,55 млн руб. Найдите все возможные годовые процентные ставки.

10. Кредит 5 млн руб. выдан на 10 лет с равномерным погашением тела. Наибольший годовой платёж не более 1,25 млн руб., наименьший — не менее 0,575 млн руб. Найдите годовую процентную ставку.

Ответы

Для самостоятельной проверки

№	Ответ
1	30 тыс. руб.; 39 тыс. руб.
2	Платежи 78, 72, 66 тыс. руб.; общая сумма 216 тыс. руб.
3	48 тыс. руб.; остаток 60 тыс. руб.
4	Переплата 96 тыс. руб.; ОСП 576 тыс. руб.
5	96 тыс. руб.; 72 тыс. руб.; разность 24 тыс. руб.
6	10% годовых.
7	4% в месяц.
8	4 года.
9	От 10% до $11\frac{2}{3}$% годовых включительно.
10	15% годовых.

Итоговая памятка

Сигнал в условии	Действие
«На одну и ту же сумму меньше»	Проверить дифференцированную схему; $d = S/n$.
Просят все выплаты	ОСП $= S + \frac{Sr(n+1)}{2}$.
Просят переплату	Переплата $= \frac{Sr(n+1)}{2}$.
Просят ставку при известной переплате	Использовать $\frac{r(n+1)}{2} \cdot 100\%$; отличать ставку от переплаты.
«Наибольший» / «наименьший»	Применить формулу первого / последнего платежа.
«Не более» / «не менее»	Записать $\leq$ / $\geq$, решить систему неравенств.